

Análisis y Proyección de Ventas Semanales

Cadena de tiendas · Datos semanales agregados (45 tiendas)

Periodo de entrenamiento: 05-feb-2010 a 14-sep-2012 (137 semanas)

Periodo proyectado y validado: 21-sep-2012 a 26-oct-2012 (6 semanas)

Resumen ejecutivo

Se construyó un modelo de series de tiempo (Holt-Winters, con tendencia y estacionalidad anual) sobre la suma de ventas semanales de las 45 tiendas para proyectar las 6 semanas siguientes al último dato disponible. El modelo fue validado primero mediante backtesting interno (MAPE 1.20%) y luego contra un conjunto de datos real que se mantuvo oculto durante el desarrollo (MAPE 2.09%). Las 6 observaciones reales cayeron dentro del intervalo de confianza del 95% estimado, pero el modelo subestimó sistemáticamente la venta en las 6 semanas, señal de un sesgo leve (underfitting) más que de sobreajuste.

Métrica	Valor
Tiendas incluidas	45
Semanas de entrenamiento	137
Venta semanal promedio (histórico)	\$47.19M
MAPE — backtest interno	1.20%
MAPE — validación contra datos reales	2.09%
Sesgo promedio (bias)	-\$952,072 (subestimación)
Cobertura del intervalo de confianza 95%	6 / 6 semanas (100%)

1. Descripción de los datos

El archivo fuente contiene ventas semanales de 45 tiendas entre el 05-feb-2010 y el 14-sep-2012 (137 semanas, 6,165 filas), sin valores faltantes. Cada registro incluye, además de la venta semanal, un indicador de semana con feriado (Super Bowl, Labor Day, Acción de Gracias, Navidad) y variables macroeconómicas de contexto: temperatura, precio del combustible, CPI y desempleo.

Para el análisis de tendencia general se trabajó con la **suma de ventas de todas las tiendas por semana**, obteniendo una serie de tiempo única de 137 puntos.

Estadístico	Valor
Promedio semanal	\$47,188,086
Desviación estándar	\$5,544,871
Mínimo	\$39,599,850
Máximo	\$80,931,420
Mediana	\$46,438,980

El máximo histórico (\$80.9M) corresponde a una semana de fuerte efecto feriado; en general las semanas marcadas como feriado muestran ventas notablemente por encima del promedio, mientras el resto del año se mueve en una banda de \$44M-\$48M.

2. Metodología

2.1 Modelo

Se utilizó **suavizamiento exponencial de Holt-Winters** (tendencia aditiva + estacionalidad aditiva, periodo estacional de 52 semanas) sobre la serie agregada. Este modelo captura tres componentes: nivel general, tendencia de largo plazo y un patrón estacional que se repite cada año (picos por feriados, caídas post-feriado).

2.2 Validación en dos etapas

Backtest interno: se entrenó el modelo ocultando las últimas 6 semanas conocidas del archivo fuente y se comparó la predicción contra esos valores reales ya disponibles. Resultado: MAPE de 1.20%, error absoluto medio (MAE) de \$571,470.

Validación externa (test.csv): con el modelo ya entrenado sobre todo el histórico, se proyectaron 6 semanas hacia adelante (21-sep a 26-oct-2012) y se compararon contra un archivo de datos reales que no había sido usado en ningún momento del desarrollo del modelo — la prueba más estricta de qué tan bien generaliza.

2.3 Intervalo de confianza

El intervalo de confianza del 95% se calculó a partir de la desviación estándar de los residuos del modelo ajustado (\$1,455,566/semana), escalada por la raíz cuadrada del horizonte de predicción (la incertidumbre crece a medida que se proyecta más lejos en el tiempo).

3. Análisis de tendencia

Ventana	Pendiente (USD/semana)	Interpretación
Periodo completo (137 sem.)	+\$8,255	Prácticamente plana
Últimas 26 semanas	-\$4,557	Ligeramente decreciente

No hay evidencia de crecimiento ni caída sostenida del negocio: las ventas oscilan en una banda relativamente estable (\$44M-\$48M semanales) con picos puntuales explicados por feriados. El componente estacional (patrón anual repetido) es el factor con mayor poder explicativo, no la tendencia de fondo.

4. Proyección base y escenarios

El horizonte proyectado (21-sep a 26-oct-2012) no contiene feriados relevantes, por lo que se esperaba un comportamiento estable sin sobresaltos.

Semana	Pesimista (-95%)	Base	Optimista (+95%)
21-sep	\$39.8M	\$42.6M	\$45.5M
28-sep	\$39.3M	\$43.3M	\$47.4M
05-oct	\$41.6M	\$46.6M	\$51.5M
12-oct	\$38.8M	\$44.5M	\$50.2M
19-oct	\$38.2M	\$44.6M	\$51.0M
26-oct	\$38.1M	\$45.1M	\$52.0M
Total 6 semanas	\$235.8M	\$266.7M	\$297.6M

El rango pesimista-optimista es puramente estadístico (basado en el error histórico del modelo), no representa escenarios de negocio distintos (por ejemplo, una promoción o un evento externo). Se ensancha con cada semana adicional porque la incertidumbre se acumula cuanto más lejos se proyecta.

5. Validación contra datos reales (test.csv)

Una vez recibido el archivo con los valores reales de las 6 semanas proyectadas, se comparó cada predicción contra el dato real correspondiente.

Semana	Real	Predicho	Error	Error %	¿Dentro IC 95%?
21-sep	\$44.35M	\$42.61M	-\$1.74M	-3.9%	Sí
28-sep	\$43.73M	\$43.35M	-\$0.39M	-0.9%	Sí
05-oct	\$47.57M	\$46.59M	-\$0.98M	-2.1%	Sí
12-oct	\$46.13M	\$44.51M	-\$1.62M	-3.5%	Sí
19-oct	\$45.12M	\$44.63M	-\$0.50M	-1.1%	Sí
26-oct	\$45.54M	\$45.05M	-\$0.49M	-1.1%	Sí

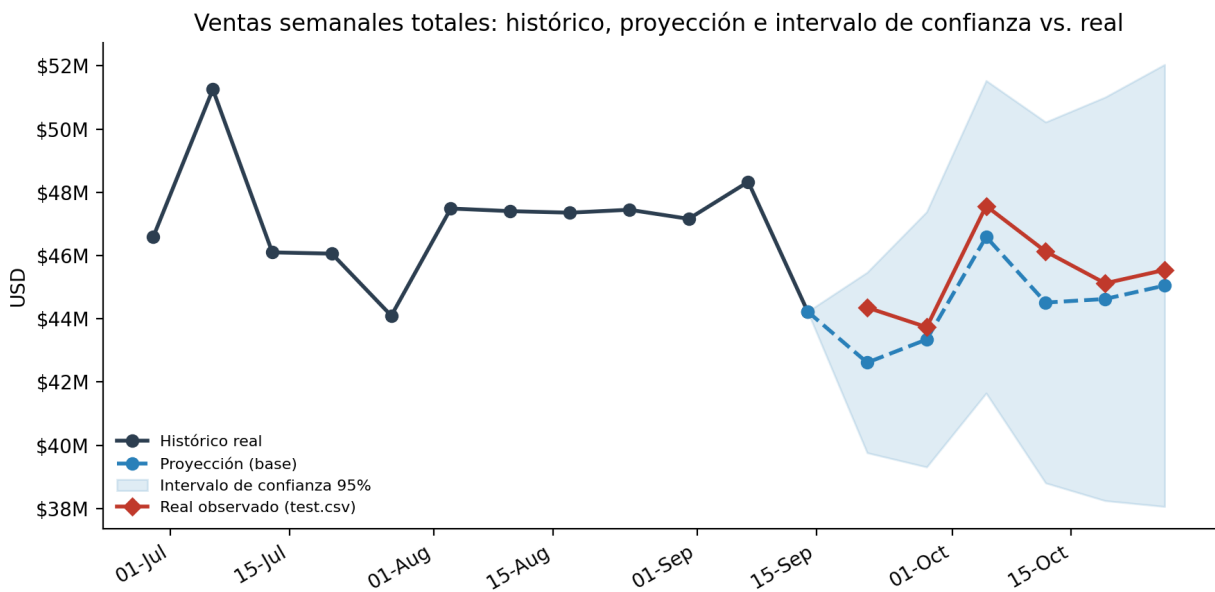


Figura 1. Histórico reciente, proyección base con intervalo de confianza del 95% (banda azul) y valores reales observados (línea roja).

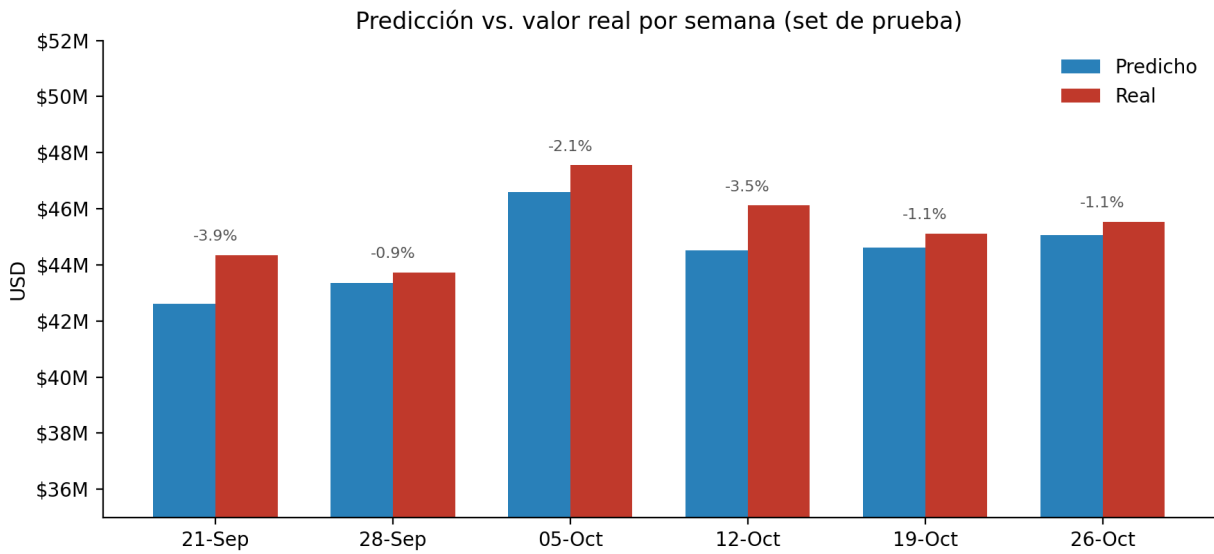


Figura 2. Comparación semana a semana entre el valor predicho y el valor real, con el error porcentual anotado.

Métrica	Valor
MAPE (error porcentual medio absoluto)	2.09%
MAE (error absoluto medio)	\$952,072
RMSE (raíz del error cuadrático medio)	\$1,098,204
Sesgo promedio (bias)	-\$952,072
Cobertura del intervalo de confianza 95%	6 / 6 semanas

6. Diagnóstico: ¿overfitting o underfitting?

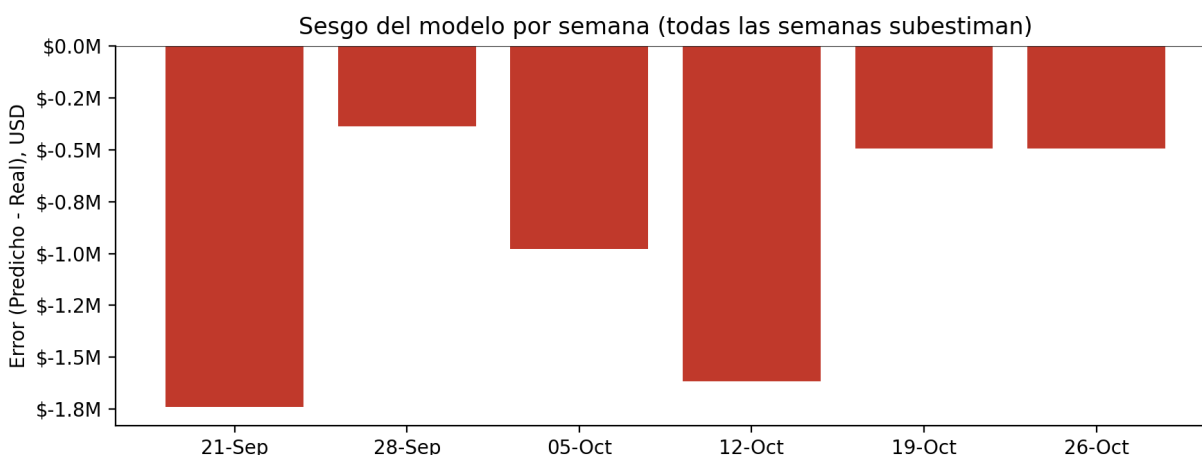


Figura 3. Error (predicho - real) por semana. Las seis barras son negativas: el modelo subestimó en todas las semanas del set de prueba.

6.1 No hay evidencia de overfitting

El overfitting se manifiesta como errores grandes, erráticos y sin patrón consistente al salir de la muestra de entrenamiento (el modelo memoriza ruido específico del histórico). Aquí el error creció de forma moderada al pasar del backtest interno (MAPE 1.20%) a la validación externa (MAPE 2.09%) — un aumento esperable y no un colapso del desempeño.

6.2 Señal de underfitting leve / sesgo sistemático

El hallazgo más relevante es que el error tiene el **mismo signo en las 6 semanas**: el modelo subestimó de forma consistente. Si el modelo estuviera bien especificado y el error fuera puramente aleatorio, se esperaría una mezcla de sobre- y sub-estimaciones oscilando alrededor de cero. Un sesgo unidireccional persistente es la firma típica de un modelo **demasiado simple** para el periodo proyectado — le falta capturar alguna estructura real del negocio.

El modelo usado es puramente univariado: solo mira el histórico de ventas y no incorpora las variables exógenas disponibles en el dataset. En el set de prueba, el precio promedio del combustible subió a \$3.86 y el CPI a 176.5 — niveles distintos a los que dominaban buena parte del entrenamiento — lo que sugiere un contexto macroeconómico (inflación, poder adquisitivo) que el modelo no capturó porque nunca recibió esas señales como insumo.

6.3 Punto a favor del modelo

Pese al sesgo, las 6 observaciones reales cayeron dentro del intervalo de confianza del 95% calculado (cobertura del 100%). Esto indica que, aunque el punto central de la predicción estuvo sesgado a la baja, la banda de incertidumbre estaba razonablemente bien calibrada y no subestimó el riesgo de forma peligrosa.

7. Conclusiones y recomendaciones

- El modelo generaliza de forma aceptable (MAPE 2.09% en datos nunca antes vistos) y es adecuado para decisiones de planeación agregada a corto plazo (6 semanas).
- El sesgo sistemático a la baja sugiere incorporar variables exógenas (CPI, precio de combustible, desempleo) mediante un modelo tipo SARIMAX o una regresión con componente estacional, en lugar de un Holt-Winters puramente univariado.
- Con solo ~2.6 ciclos anuales de historia, el componente estacional se estima con relativamente poca evidencia; conviene revisar el modelo cuando se acumule más historia (idealmente 4+ años).
- Esta proyección es agregada a nivel cadena; el comportamiento por tienda individual puede variar bastante y no debe usarse para decisiones a nivel de tienda sin desagregar.